物理竞赛模考训练第 31 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

假设中子星由大量中子堆积而成、每个中子质量为 m_0，中子的数密度 n，即单位体积内有 n 个中子. 由引力作用、中子星中间将产生巨大的压强. 当压强超过中子的简并压的时候中子星就会进一步塌缩(假设中子简并压 $p_0 = A\dfrac{n}{m_0}\left(\dfrac{h}{r}\right)^2$，其中 A 为一个常数，h 为普朗克常数、r 为中子之间的平均距离.)由此粗略估算中子星的最大半径 R. 用 G, m_0, n, A, h 表达、其中 G 为万有引力常数.

2. (40 分)

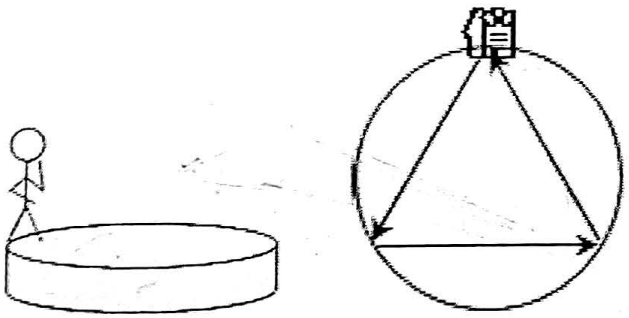
如图黄俏站在圆盘上思考问题. 黄俏质量为 m，圆盘半径为 r，质量均匀，大小为 m，圆盘和地面之间是光滑的. 圆盘绕轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}mr^2$，绕轴角动量为 $L = I\omega$，其中 ω 为角速度.

(1) 圆盘的圆心被固定，只能转动. 黄俏沿着圆周走了一圈，回到出发点（相对圆盘），则此时圆盘相对地面的转角 $\theta_1 =$ _____

(2) 圆盘的圆心被固定，只能转动. 黄俏相对地面如图沿正三角形走了一圈回到出发点，求此时圆盘相对地面转角 $\theta_2 =$ _____

(3) 圆盘可以自由的平动和转动，黄俏相对地面沿着上一问的方向走到圆盘边缘，然后行进方向转 120 度，走到边缘，再转 120 度，走回到出发点.

求此时圆盘相对地面转角 $\theta_3 =$ _____



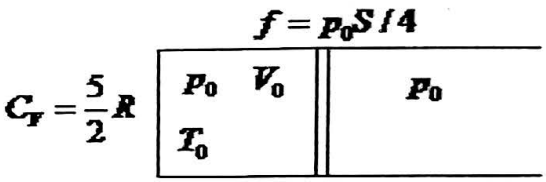
3. (40 分)

如图一个容器中密封有压强为 p_0，体积为 V_0，温度为 T_0 的理想气体，摩尔定体热容量为 $C_V = \frac{5}{2}R$. 活塞与气壁之间的最大静摩擦力为 $f = \frac{1}{4}p_0S$，其中 S 为活塞横截面积. 气缸足够长，外界压强恒定为 p_0. 先缓慢升温到 $2T_0$，再缓慢降温到 $\frac{T_0}{2}$，再缓慢升温到 $2T_0$，再缓慢降温到 $\frac{T_0}{2}$，依次循环.

(1) 计算循环过程中气体最大体积 V_{max} = _____，最小体积为 V_{min} = _____

(2) 在达到稳定循环后，这些气体在一个循环过程中对外做功为 W = _____

(3) 在达到稳定循环后，这些气体的循环效率为 η = _____



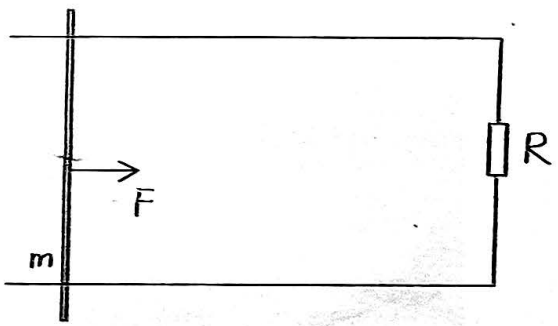
4. (40 分)

水平面有一电阻不计的两平行光滑导体导轨，相距 $l = 0.2\text{m}$，处于竖直向上的磁感应强度为 $B = 0.5\text{T}$ 的匀强磁场中. 两导轨一端接上阻值为 $R = 0.5\Omega$ 的电阻器，如图所示. 现在在远离电阻器一端处与导轨垂直放上一个电阻不计的质量为 $m = 0.1\text{kg}$ 的导体棒，并使其具有初速度 $v_0 = 2\text{m/s}$. 加上外力 F 使导体棒作加速度为 $a = 2\text{m/s}^2$ 的匀减速运动. 导体棒与导轨之间的摩擦不计.

(1) 求导体棒上的电流为零时，导体棒相对初始位置的位移.

(2) 求导体棒上的电流为初始值的一半时，F 的大小和方向.

(3) 在 $0 < t < T$ 的时间段内，F 做了多少功?

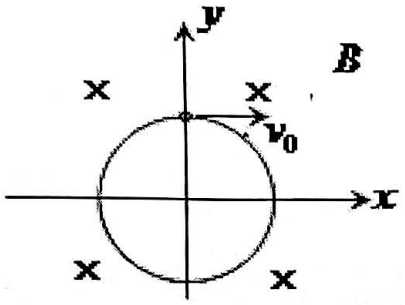


5. (40 分)

一个固定的半径为 r 的绝缘光滑细环上串有一个质量为 m 电量为 q 的电荷. 初态电荷以速度 v_0 做圆周运动，磁场均匀、大小为 B_0，垂直纸面向内. 不考虑重力.

(1) 磁场缓慢变为 $2B_0$、电荷速度变为 $v =$ _____

(2) 磁场保持不变、缓慢的把细环沿 x 轴转动半圈，外力做功大小为 $W =$ _____



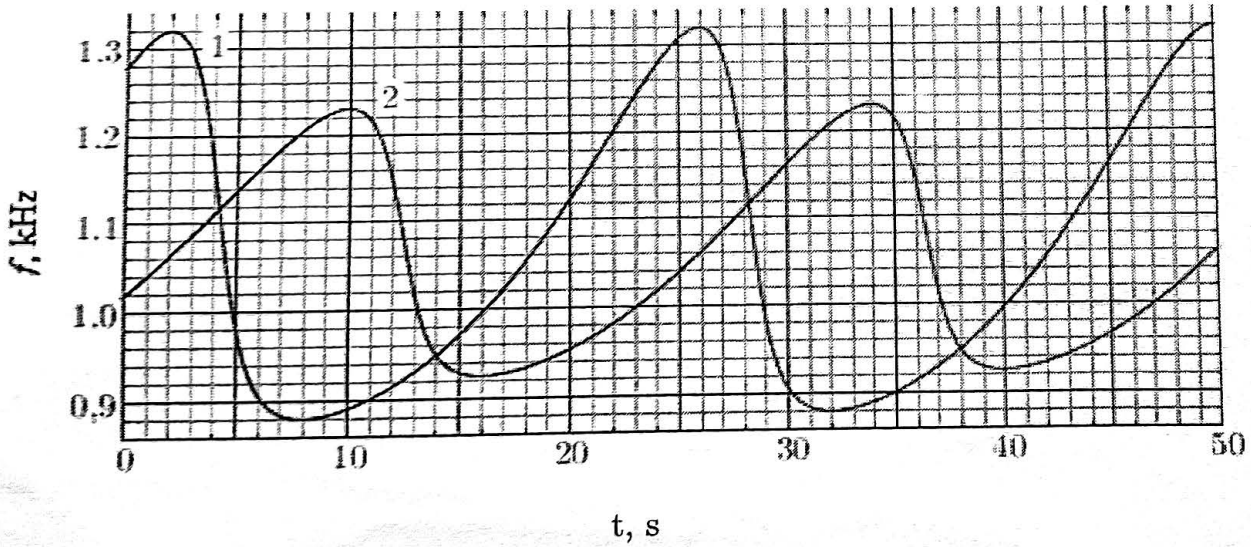
6. (40 分)

中尉实验员格鲁克在军事训练基地开展了他的新研究，有一种新的信号火箭以一定的速度 v 进行飞行，并用信号发生器发出固定频率为 f_0 的声音信号. 试验基地处声音的速度 $c = 330\text{m/s}$. 认为 v 相对于 c 较小，因此可忽略声音传播的时间.

(1) 如果火箭径直向他飞来，信号接收器所接收到的声音的频率是多少?

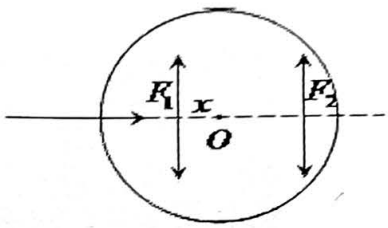
(2) 当火箭距离他较远的时候，如果火箭的飞行方向和火箭与他的连线方向的夹角为 φ，那么信号接收器所接收到的声音的频率是多少?

(3) 在研究的过程中，中尉实验员格鲁克不小心让一架有故障的信号火箭飞行了，它在较低的高度以相同的速度 v 沿着半径为 r 的圆进行飞行. 格鲁克成功地修好了火箭后，把注意力放在了图像记录器上，它记录了在基地放置的两台信号接收器所接收到的声音频率和时间的关系图像. 根据该图像（如图 15 所示），帮助中尉实验员格鲁克计算出两台信号接收器之间的距离.



7. (40 分)

如图一束激光照射通过两个凸透镜，焦距均为 f，间距为 d. 两个凸透镜被钉在圆盘上，圆盘可以绕圆心转动. 发现在转动小角度范围时，保持入射光不变，出射光线始终保持和入射光线平行. 求圆心距离左边透镜焦点距离 x.



8. (40 分)

蔡子星同学坐在火箭上，在火箭的瞬时静止系中，其加速度为恒定值 a. 在某时刻向前发射一相对火箭速度为 v_0 导弹，在惯性系中，导弹将作匀速运动. 求在火箭参考系中，火箭多长时间能追上导弹并引爆它.

提示：火箭瞬时静止系中的时间等价于火箭本征系；可能用到的数学公式：

$$\mathrm{ch}(k)=\frac{e^k+e^{-k}}{2},\quad \mathrm{sh}(k)=\frac{e^k-e^{-k}}{2},\quad \mathrm{th}(k)=\frac{\mathrm{sh}(k)}{\mathrm{ch}(k)}$$

$$\mathrm{ch}'(k)=\mathrm{sh}(k),\quad \mathrm{sh}'(k)=\mathrm{ch}'(k),\quad (\ln(\mathrm{ch}k))'=\mathrm{th}(k)$$